

Über die Construction der Configurationen n_3

Fortsetzung: Lineare Constructionen und Schluss

Ernst Steinitz

Lineare Constructionen

§8. Allgemeine Aufgabe

Wir haben gesehen, dass die Construction einer jeden Cf. n_3 durch eine Anzahl linearer Operationen und eine einzige quadratische geleistet werden kann. In besonderen Fällen reducirt sich aber die Aufgabe, die Doppelemente zweier incidenter Punktreihen oder Strahlbüschel zu ermitteln, auf lineare Constructionen; wir sind dann imstande, die Cf. n_3 in allgemeinsten Weise linear zu construieren. Auch ist, wenn das in §§6–7 angegebene Verfahren eine quadratische Construction unvermeidlich macht, nicht ausgeschlossen, dass ein anderes Verfahren nur lineare Operationen erfordert.

Ist eine allgemeine lineare Construction der Cf. nicht möglich, so gelingt es doch in den meisten Fällen, durch lineare Construction gewisse Arten der verlangten Cf. herzustellen. Derartige Constructionen hat Schroeter zuerst für diejenigen Cff. angegeben, die sich als Polygone auffassen lassen, bei welchen immer die erste, zweite und vierte Ecke in einer Geraden liegen. Das Schroetersche Verfahren ist auch bei vielen andern Cff. anwendbar und ist auch von Schroeter selbst zur Herstellung derjenigen Cff. 10_3 benutzt worden, bei denen eine allgemeine lineare Construction nicht gelang. Im Folgenden soll, ohne dass eine besondere Voraussetzung über die zu behandelnden Cff. gemacht würde, ein Verfahren angegeben werden, nach welchem man zur linearen Herstellung derselben gelangt. Bei jeder Cf., auf welche wir dieses Verfahren anwenden wollen, bedarf es allerdings noch einer besonderen Untersuchung, da in gewissen Fällen das Verfahren illusorisch wird.

§9. Die beiden noch freien Elemente

Wir haben, um zu einer allgemeinen Construction der Cff. n_3 zu gelangen, in der Reihe ihrer Elemente

$$p_1, r_1, p_2, r_2, \dots, p_n, r_n$$

ein solches gesucht, welches durch die vorangehenden noch nicht vollständig bestimmt war, welches selbst aber im Verein mit diesen die folgenden Elemente bestimmte. Das gesuchte Element ist entweder ein Punkt p_i oder eine Gerade r_i ; wir wollen diese beiden Fälle vorläufig nicht unterscheiden und das Element mit e_i bezeichnen. Der Fall, welchen wir früher vermieden, dass nämlich e_i nach der Construction der vorangehenden Elemente noch vollständig unbestimmt war, ist zwar für unseren gegenwärtigen Zweck günstig; wir wollen ihn aber, da er sich nach der Betrachtung der übrigen Fälle leicht erledigen lässt, vorläufig ausschliessen.

Wir suchen nun in der Reihe der e_i vorangehenden Elemente ein solches auf, welches durch die vorangehenden Elemente noch nicht völlig bestimmt ist, nach dessen Construction aber die folgenden Elemente bis zu e_i (mit Ausschluss von e_i selbst) eindeutig bestimmt sind. Es ist klar, dass stets ein und nur ein solches Element vorhanden sein muss; wir wollen es e_h nennen und durch die Zahl h ausdrücken, dass es mit p_h oder r_h identisch ist. e_h kann nach der Construction der vorausgegangenen Elemente noch völlig unbestimmt sein. Wir schliessen aber auch diesen Fall zunächst von der Betrachtung aus, da auch er sich später leicht erledigen lassen wird.

Das Element e_i gehört stets dem letzten Polygon an, das Element e_h entweder dem letzten oder dem vorletzten. Gehört es dem vorletzten an, so muss e_i der erste Punkt des letzten Polygons sein. Diese Eigenschaft bleibt für die Cf. auch bestehen, wenn wir die Geraden des letzten Complexes cyclisch vertauschen. Wir wollen wieder eine derartige cyclische Vertauschung vornehmen, dass p_m , der erste Punkt des letzten Polygons, identisch mit t_{m-1} wird.

Wir construieren nun die Elemente, welche e_h vorangehen, nach dem in §6 angegebenen Verfahren und wollen untersuchen, ob und wie es dann noch möglich ist, die Cf. mit alleiniger Anwendung des Lineals fertigzustellen. Wir bezeichnen die Gesamtheit der Elemente, welche e_h vorausgehen,

$$p_1, r_1, p_2, r_2, \dots, p_{h-1}, r_{h-1} \quad (\text{oder } p_h),$$

mit A , die der übrigen

$$(p_h), r_h, p_{h+1}, r_{h+1}, \dots, p_n, r_n$$

mit B .

Nach unseren Annahmen ist e_h mit einem und nur einem Element von A incident; die beiden andern Elemente, mit denen e_h incidiert, gehören also zu B . Von diesen beiden ist stets das eine das auf e_h unmittelbar folgende Element (denn e_h kann nicht die letzte Gerade des Polygons P_{k-1} sein, da diese durch die vorangehenden Elemente vollständig bestimmt ist), das andere wollen wir mit η^h bezeichnen. Von den mit e_i incidenten Elementen muss eins und nur eins e_i vorangehen; von den beiden andern folgt das eine unmittelbar auf e_i , das andere wollen wir mit η^i bezeichnen.

Die Elemente e_h, e_i, η^h, η^i treten in der Reihe

$$p_1, r_1, p_2, r_2, \dots, p_n, r_n$$

entweder in der Reihenfolge

$$e_h, e_i, \eta^h, \eta^i \quad (\text{Fall I}),$$

oder in der Reihenfolge

$$e_h, e_i, \eta^i, \eta^h \quad (\text{Fall II}),$$

oder in der Reihenfolge

$$e_h, \eta^h, e_i, \eta^i \quad (\text{Fall III})$$

auf. Es wird sich zeigen, dass wir in den Fällen I und II die Cf. auf beliebig viele verschiedene Arten linear vervollständigen können, dass aber im Falle III keine lineare Lösung des Problems möglich ist.

Die letzte Gerade r_n enthält die drei Punkte t_n, p_n, p_m . Es kann der Fall eintreten, dass r_n mit einem der Elemente e_h, e_i, p_m mit dem andern identisch ist; es ist dann $r_n = \eta^h = \eta^i$. Obwohl die Construction der Cf. für diesen Fall keine Schwierigkeiten darbietet, wollen wir ihn für die Folge stets vermieden denken. Es ist zu zeigen, dass es stets möglich ist, ihn zu vermeiden.

Wir führen den allgemeineren Nachweis, dass in allen Fällen, in denen – bei der vorliegenden Zerlegung in Complexe – die Cf. mehr als einen Complex enthält, durch blosse Änderung in der Anordnung des letzten Complexes bewirkt werden kann, dass r_n von e_h und e_i verschieden ist und mithin, da der mit t_n identische Punkt p_m nach Construction der vorangehenden Elemente nicht völlig bestimmt sein kann, zu A gehört. Ist nämlich die Anzahl k der Complexe grösser als 1, so muss mindestens ein Element von R_k , es werde mit $v = p$ bezeichnet, Ecke eines der vorangehenden Polygone sein, sonst würde C_k für sich allein eine Cf. bilden. Gehört e_h dem letzten Polygone an, so gehört $p = r$ zu A , und wir können durch cyclische Vertauschung der Columnen von C_k bewirken, dass $p = r$ der erste Punkt der letzten Geraden wird; dieser gehört also zu A .

Eine solche Vertauschung ist nicht statthaft, wenn e_h dem vorletzten Polygone angehört, da in diesem Falle die Anordnung der Columnen des letzten Complexes so getroffen werden sollte, dass $e_i = p_m$ mit t_{m-1} identisch wurde. In diesem Falle kann r_n nicht mit e_i identisch sein, da r_n die Punkte $t_n, p_n, p_m = e_i$ enthält; es ist also nur der Fall zu erledigen, dass $r_n = e_h$ wird. Tritt dies ein, so haben wir nur nötig, die zweite und dritte Horizontalreihe von C_k zu vertauschen und die Reihenfolge der Columnen dieses Complexes umzukehren. Alsdann erhalten wir als P_k dasselbe Polygon wie früher, nur mit umgekehrter Reihenfolge der Elemente. Bewirken wir nun durch eine cyclische Vertauschung der Columnen des letzten Complexes, dass $e_i = p_m$ mit t_{m-1} identisch wird, so wird das nun mit e_i zu bezeichnende Element mit dem vorher so bezeichneten identisch, der nun mit t_n zu bezeichnende Punkt aber von dem vorher so bezeichneten verschieden sein. Es folgt daraus die Verschiedenheit der Elemente r_n und e_h . Also gehört t_n zu A .

§10. Allgemeine Hilfssätze

Für alle Fälle gelten folgende Betrachtungen.

1. Die Elemente e_h, e_i, η^h, η^i sind stets voneinander verschieden; von den Elementen e_h und η^h ist das eine ein Punkt, das andere eine Gerade; dasselbe gilt von den Elementen e_i und η^i .
2. Jedes zu B gehörige, von e_h, e_i, η^h, η^i verschiedene Element ist incident mit dem unmittelbar vorhergehenden, abgesehen von r_n auch mit dem unmittelbar folgenden, und mit einem zu A gehörigen Elemente.

Ist e eins der in Rede stehenden Elemente, so ist zunächst klar, dass e mit dem unmittelbar vorhergehenden Element incident. Denn diese Eigenschaft besitzt jedes Element der Cf., welches nicht erster Punkt eines Polygons ist. Dieser Fall kann aber von den zu B gehörigen Elementen nur e_h und e_i betreffen.

Da e durch die vorangehenden Elemente vollständig bestimmt sein soll, so muss es mit zweien dieser Elemente incident sein. Das (der normalen Reihenfolge nach) erste Element, welches mit e incident ist, bezeichnen wir mit e' . Es liegt also zwischen e' und e noch ein mit e incidentes Element, nämlich dasjenige, welches e unmittelbar vorangeht. Es kann e' mit keinem der Elemente e_h und e_i identisch sein, da das auf e' folgende, mit e' incidente Element e weder unmittelbar auf e' folgt noch mit η^h oder η^i identisch ist. e' kann aber auch nicht identisch sein mit η^h oder η^i . Jedes dieser Elemente ist nämlich incident mit dem ihm unmittelbar folgenden Elemente und mit zweien, die ihm vorausgehen; diese Eigenschaft hat aber für das Element e' nicht statt.

Wir wollen nun zeigen, dass e' zu A gehört. Gehörte das Element e' zu B , so wäre es incident mit dem ihm unmittelbar vorausgehenden und, da es von r_n verschieden ist, auch mit dem ihm unmittelbar folgenden Elemente. Da e' ausserdem mit e incident ist, so würde sich ergeben, dass alle drei mit e' incidenten Elemente zu B gehören. Hiermit ist folgendes erwiesen: Wenn unter den zu B gehörigen, von e_h, e_i, η^h, η^i verschiedenen Elementen ein solches e enthalten ist, welches mit keinem Element von A incident ist, so geht demselben ein Element e' voraus, welches ebenfalls zu B gehört, von e_h, e_i, η^h, η^i verschieden und mit keinem Element von A incident ist. Dies führt notwendig zu einem Widerspruch, da B nur eine endliche Anzahl von Elementen enthält. Also ist e mit einem Elemente e' von A incident.

3. Das in der Reihe $p_1, r_1, p_2, r_2, \dots, p_n, r_n$ zuletzt auftretende der Elemente e_h, e_i, η^h, η^i , also η^h oder η^i , kann mit r_n identisch sein. Es ist alsdann einer der Punkte t_n und p_m mit einem der Elemente e_h oder e_i identisch, und nach §9 auch nur einer dieser Punkte. Ist also $p_m = e_h$ oder e_i , so gehört r_n zu A ; ist dagegen $t_n = e_h$ oder e_i , so gehören e_h und e_i dem letzten Polygone an und sind von p_m verschieden; p_m gehört daher zu A .

Sind η^h und η^i von r_n verschieden, also etwa mit p_s oder r_s identisch, so geben uns die

Cf.-Bedingungen, mit Einschluss der letzten, welche die Incidenz von t_n und r_n ausspricht, eine Vorschrift für die Construction der auf η folgenden Elemente:

$$(r_s), p_{s+1}, r_{s+1}, \dots, p_n, r_n.$$

Es müssen nämlich die Elemente

$$(\eta), p_{s+1}, r_{s+1}, \dots, p_n, r_n \quad \text{sowie } p_m$$

sämtlich zu A gehören; demnach erhalten wir als Schnittpunkte und Verbindungsgerade

$$p_m r_n = r_n, \quad (r_n, p_n) = p_n, \quad p_n r_{n-1} = r_{n-1}, \quad \dots, \quad (r_{s+1}, p_{s+1}) = p_{s+1}.$$

Da den Bedingungen der Cf. zufolge p_{s+1} und r_s (oder r_s und p_s) incident sein sollen, so ergibt sich folgendes: Nachdem die zu A gehörigen Elemente der Reihe nach construiert worden sind, sind, wenn auch die letzte Bedingung der Cf. berücksichtigt wird, alle auf η folgenden Elemente mitbestimmt. Wir construierten diese Elemente und fassen alle bisher construierten Elemente unter dem Zeichen A' , die übrigen unter dem Zeichen B' zusammen. Alsdann haben wir bei der Wahl von e_h und e_i dafür zu sorgen, dass das durch diese Elemente bestimmte Element η mit dem unmittelbar folgenden zu A' gehörigen incident ist. An die Stelle des letzteren Elementes tritt in dem Falle, dass η^h oder $\eta^i = r_n$ ist, derjenige der Punkte t_n und p_m , welcher zu A gehört.

§11. Reduction der Fälle

Nehmen wir zunächst an, dass einer der Fälle I oder II vorliege. Wenn alsdann alle zu A' gehörigen Elemente construiert worden sind, so können nach vollständig willkürlicher Wahl von e_i die übrigen Elemente noch so bestimmt werden, dass von allen Bedingungen der Cf. nur eine unerfüllt bleibt. In den beiden angenommenen Fällen liegt nämlich zwischen e_h und e_i keines der Elemente η^h und η^i . Jedes zwischen e_h und e_i gelegene Element ist also nach §10,2 incident mit dem unmittelbar vorhergehenden, dem unmittelbar folgenden und einem zu A gehörigen Elemente. Ist also e_i gewählt, so erhält man in umgekehrter Reihenfolge die zwischen e_h und e_i gelegenen Elemente mit Einschluss von e_h selbst, ein jedes als Schnittpunkt beziehungsweise Verbindungsgerade des folgenden, soeben construierten Elementes mit einem solchen von A .

Jetzt sind aber auch, wie sich aus der Definition des Elementes e_i ergibt, alle auf e_i folgenden Elemente bestimmt und können nach dem in §6 angegebenen Verfahren erhalten werden. Von diesen Elementen sind die auf η folgenden schon construiert; construierten wir daher die noch übrigen Elemente bis zu η , so werden von den $3n$ Bedingungen der Cf. $3n - 1$ erfüllt sein, eine aber nicht. Es wird nämlich bei willkürlicher Wahl von e_i das Element η mit dem folgenden nicht incident sein. Damit auch diese Bedingung erfüllt sei, wird e_i gezwungen sein, Punkt oder Tangente einer Curve zu sein. Unsere Aufgabe wird es also sein, Punkte beziehungsweise Tangenten dieser Curve in beliebiger Zahl durch lineare Constructionen zu ermitteln.

Der Fall III ist von den beiden andern wesentlich verschieden, weil in diesem Falle das Element η^h zwischen e_h und e_i tritt und η^h mit keinem zu A' gehörigen Elemente incident ist.

Wir können, abgesehen von der Reihenfolge, in welcher die Elemente e_h, e_i, η^h, η^i auftreten, noch unterscheiden, welcher Art diese Elemente sind. Entweder nämlich ist

- a) $e_h = p_h, \quad e_i = p_i, \quad \eta^h$ eine Gerade, η^i eine Gerade,
- b) $e_h = r_h, \quad e_i = r_i, \quad \eta^h$ ein Punkt, η^i ein Punkt,
- c) $e_h = p_h, \quad e_i = r_i, \quad \eta^h$ eine Gerade, η^i ein Punkt,
- d) $e_h = r_h, \quad e_i = p_i, \quad \eta^h$ ein Punkt, η^i eine Gerade.

Hiernach sind im ganzen zwölf Fälle zu unterscheiden, die wir mit

Ia	Ib	Ic	Id
IIa	IIb	IIc	IIId
IIIa	IIIb	IIIc	IIId

bezeichnen wollen.

§12. Fall I

In den Fällen I und II kann e_h nicht der erste Punkt des vorletzten Polygons sein; sonst hätten wir $\eta^h = r_{m-1}$, $\eta^i = r_m$, $e_i = p_m$. Es träte also η^h zwischen e_h und e_i ; dies entspricht aber dem Falle III. Im Falle I kann e_h auch nicht der erste Punkt des letzten Polygons sein; hieraus würde nämlich folgen $\eta^h = r_n = \eta^i$, und wir hätten den Fall II.

Um eine bestimmte Vorstellung vor Augen zu haben, erledigen wir zunächst den Fall Ia. Wir haben dann

$$e_h = p_h, \quad e_i = p_i, \quad \eta^h = p_h, \quad \eta^i = p_i$$

(oder $e_h = p_m$, wenn $h = m$ ist). Es sei ferner

$$p_h = r_j, \quad p_i = r_l, \quad \text{mithin } p_h = r_j, \quad p_l = r_1,$$

und die Indices erfüllen $h < i < j < l$. Wir nehmen hier, sowie in den später zu behandelnden Fällen, an, dass die zu A' gehörigen Elemente schon construiert worden sind. Wie in §11 gezeigt wurde, ist es möglich, nach willkürlicher Wahl von p_i die übrigen Elemente von B' so zu construieren, dass von sämtlichen Bedingungen der Cf. nur die eine unerfüllt bleibt, welche die Incidenz der Elemente $p_l = r_1$ und p_{l+1} vorschreibt. Statt dessen können wir aber bei dieser Construction auch so verfahren, dass zwar die angegebene Bedingung erfüllt wird, dafür aber eine andere unberücksichtigt bleibt.

Nach §10,2 muss jedes der zu B gehörigen Elemente

$$r_h, p_{h+1}, \dots, r_{i-1} \quad | \quad r_i, p_{i+1}, \dots, p_j \quad | \quad r_{j+1}, p_{j+1}, \dots, p_l$$

mit einem Element von A' incident sein. Es gehören demnach zu A' die Elemente

$$t_h, p_{h+1}, r_{h+1}, \dots \quad | \quad t_i, p_{i+1}, \dots \quad | \quad p_{j+1}, r_{j+1}, \dots, p_l,$$

ferner gehören zu A' die Elemente r_{n-1} und p_{j+1} . Ist daher der Punkt p_i gewählt, so können wir den Vorschriften der Cf. gemäss folgende Constructionen ausführen:

1. $p_i t_h = p_h, \quad (p_i, p_h) = p_{h+1}, \quad \dots, \quad p_{i-1} t_i = r_i, \quad (r_i, t_h) = p_i,$
2. $p_i r_i = p_i, \quad (r_i, p_i) = p_{i+1}, \quad \dots,$
3. $p_i p_{l+1} = p_{l+1}, \quad (r_{l+1}, p_{l+1}) = p_{l-1}, \quad \dots, \quad (r_{j+1}, p_{j+1}) = p_j.$

Bei willkürlicher Wahl von p_i wird jetzt nur eine Cf.-Bedingung unerfüllt bleiben. Es werden nämlich in der Regel nicht die Punkte

$$p_h = t_j, \quad p_j, \quad p_{j+1}$$

in einer Geraden, der Cf.-Geraden r_j , liegen.

Nun ersieht man leicht folgendes. Wenn der Punkt p_i sich in der Ebene bewegt, so werden die übrigen Elemente von B' ebenfalls sich bewegen. Insbesondere werden die Geraden p_i, r_{i-1}, r_i sich um die festen Punkte t_{i-1}, t_i, p_{i+1} drehen, und es werden die Punkte $p_h = t_j, p_j, p_{j+1}$ die

festen Geraden r_{h-1}, p_j, p_{j+1} durchlaufen. Hierbei wird der von r_{i+1} beschriebene Strahlbüschel auf die von p_h durchlaufene Punktreihe, der von r_i beschriebene Strahlbüschel auf die von p_j durchlaufene Punktreihe, der von r_1 beschriebene Strahlbüschel auf die von p_{j+1} durchlaufene Punktreihe projektiv bezogen sein. Da nun die Punkte p_h, p_j, p_{j+1} in einer Geraden liegen sollen, so werden wir zu folgender Aufgabe geführt:

Gegeben sind drei Punkte, Mittelpunkte dreier Strahlbüschel, und drei Gerade, Träger dreier Punktreihen. Jedem Strahlbüschel ist eine Punktreihe projektiv zugeordnet. Durch jeden Punkt p der Ebene geht ein Strahl eines jeden Büschels; jedem dieser drei Strahlen entspricht in der zugeordneten Punktreihe ein Punkt. Verlangt wird, solche Punkte zu ermitteln, für welche die auf diese Weise gewonnenen Punkte in einer Geraden liegen.

Jede Lösung dieser Aufgabe liefert zugleich eine Lösung der dual gegenüberstehenden. Denn diese verlangt, in der Ebene Gerade von der Beschaffenheit zu ermitteln, dass die drei den Schnittpunkten dieser Geraden mit den drei gegebenen entsprechenden Strahlen sich in einem Punkte schneiden. Es ist ohne Weiteres einleuchtend, dass mit der Lösung dieser Aufgabe der Fall Ib erledigt ist, in welchem $e_h = r_h, e_i = r_i$ ist.

Auch die Fälle Ic und Id ergeben sich aus denselben Betrachtungen. Im ersten der genannten Fälle ist

$$e_h = p_h, \quad e_i = r_i, \quad \eta^h = p_h, \quad \eta^i = t_i.$$

Ist ferner $p_h = r_j, p_l = r_1$, so bestehen die Ungleichungen $h < i < j < l$. Man erkennt leicht, wie dieser Fall aus dem ersten abzuleiten ist. Für p_i tritt die Gerade r_i , für die drei von p_i ausgehenden Geraden treten die drei auf r_i liegenden Punkte

$$(r_i, p_i) = p_i, \quad (r_i, p_{i+1}) = p_{i+1}, \quad (r_i, r_1) = t_i = p_i$$

ein; die Punkte p_h, p_j, p_{j+1} haben im vorliegenden Falle dieselbe Bedeutung wie im Falle Ia. Wenn wir nämlich die Gerade r_i in der Ebene sich bewegen lassen und für ihre jedesmalige Lage die noch fehlenden Elemente ermitteln, indem wir von den Bedingungen der Cf. nur die eine unberücksichtigt lassen, dass die Punkte p_h, p_j, p_{j+1} in einer Geraden liegen sollen, so zeigt sich, dass hierbei die Punkte p_i und p_h auf den Geraden p_i und r_{h-1} , die Punkte p_{i+1} und p_j auf den Geraden p_{i+1} und p_j , die Punkte p_l und p_{j+1} auf den Geraden r_l und p_{j+1} projektive Punktreihen durchlaufen.

Hiernach ist klar, dass die Construction der Cf. an die Lösung folgender Aufgabe geknüpft ist: Gegeben sind drei Gerade p_i, p_{i+1}, r_n , Träger dreier Punktreihen, ferner drei Gerade r_{h-1}, p_j, p_{j+1} , Träger dreier Punktreihen, deren jede einer der drei ersten projektiv zugeordnet ist. Gesucht werden solche Gerade, welche die drei ersten Geraden in Punkten schneiden, deren zugehörige wieder in einer Geraden liegen. Auf die dual gegenüberstehende Aufgabe werden wir durch den Fall Id geführt.

§13. Fall II

Wir behandeln zunächst den Fall IIa. Wir haben

$$e_h = p_h, \quad e_i = p_i, \quad \eta^h = p_i, \quad \eta^i = p_h.$$

Ist ferner $p_h = r_j, p_i = t_l$, so wird $p_j = r_1, p_h = r_j$, und es ist $h < i < j < l$. Unter den Elementen von A' sind nach §10,2 die folgenden sämtlich enthalten:

$$t_h, p_{h+1}, r_{h+1}, \dots, r_{i-1} \quad | \quad t_i, p_{i+1}, \dots, p_l \quad | \quad p_{l+1}, r_{l+1}, \dots, p_1 \quad | \quad p_{j+1}, r_{j+1}, \dots,$$

ebenso die Gerade r_{n-1} und der Punkt p_{j+1} .

Wird der Punkt p_i beliebig in der Ebene angenommen, so werden durch ihn die noch nicht construierten Elemente der Cf. bestimmt. Wir erhalten nämlich:

1. $p_i r_{i-1} = r_{i-1}, \quad (r_{i-1}, p_{i-1}) = p_{i-1}, \quad p_{i-1} r_i = r_i, \quad \dots, \quad p_{j+1} r_j = r_j,$
2. $p_i r_i = r_i, \quad (r_i, p_i) = p_{i+1}, \quad \dots, \quad (r_{n-1}, p_1) = p_1, \quad p_1 p_{j+1} = r_1.$

Bei diesem Verfahren wird von allen Bedingungen der Cf. nur die eine vernachlässigt, welche vorschreibt, dass der Punkt $p_i = r_1$ auf der Geraden r_1 liegen soll. Wenn sich der Punkt p_i in der Ebene bewegt, so verändern sich auch die durch ihn bestimmten Elemente. Hierbei werden die Geraden r_{i-1} und r_i Strahlbüschel, die Punkte p_{i+1} und p_1 Punktreihen beschreiben, welche zu jenen Strahlbüscheln beziehungsweise projektiv sind. Die Berücksichtigung der bisher noch nicht erfüllten Cf.-Bedingung führt uns demnach zu folgender Aufgabe.

Gegeben sind zwei Punkte, Mittelpunkte von Strahlbüscheln, und zwei Gerade, Träger von Punktreihen; jede Punktreihe ist auf eins der Strahlbüschel projectiv bezogen. Durch diese Beziehungen wird jedem Punkte der Ebene eine Gerade zugeordnet und umgekehrt dieser Geraden derselbe Punkt.¹ Durch jeden Punkt geht nämlich ein Strahl eines jeden Büschels, und jedem dieser Strahlen entspricht ein Punkt der projektiv zugeordneten Punktreihe. Die Verbindungsgerade der so erhaltenen Punkte ist die dem gegebenen Punkte zugeordnete Gerade. Gesucht werden solche Punkte, welche auf der ihnen zugehörigen Geraden liegen. Durch jede Lösung dieser Aufgabe ist zugleich eine Gerade gefunden, welche durch den ihr entsprechenden Punkt geht. Die Aufgabe, derartige Geraden zu ermitteln, steht der zuvor angegebenen dual gegenüber. Durch ihre Lösung findet der Fall IIb seine Erledigung.

Vom Falle IIa ist der Fall IIc kaum verschieden. Wir haben hier

$$e_h = r_h, \quad e_i = r_i, \quad \eta^h = p_i, \quad \eta^i = p_h.$$

Die Elemente

$$t_h, p_{h+1}, \dots, p_l \quad | \quad t_i, p_{i+1}, \dots, p_l \quad | \quad p_{l+1}, r_{l+1}, p_{l+2}, \dots, p_i$$

gehören sämtlich zu A' , ebenso p_n und r_j . Führen wir die Constructionen

1. $p_i r_{i-1} = r_{i-1}, \quad (r_{i-1}, p_{i-1}) = p_{i-1}, \quad \dots,$
2. $p_i r_i = r_i, \quad (r_i, p_i) = p_{i+1}, \quad \dots, \quad p_1 p_{j+1} = r_1$

aus, so gelten für die Elemente r_{i-1}, r_i, p_i, p_1 genau dieselben Betrachtungen wie im Falle IIa; wir werden daher hier zu derselben Aufgabe geführt wie dort. Der Fall IIc steht dem Falle IIc dual gegenüber und erfordert also keine neue Überlegung.

§14. Fall III

Wir behandeln den Fall IIIa. Es ist

$$e_h = p_h, \quad e_i = p_i, \quad \eta^h = p_h, \quad \eta^i = p_i.$$

Ferner sei

$$p_h = r_j, \quad p_l = r_1, \quad p_h = r_j, \quad p_i = r_i, \quad h < i < j < l.$$

Unter den in A' enthaltenen Elementen sind in unserem Falle auch die folgenden:

$$r_h, p_{h+1}, \dots, p_j \quad | \quad p_{j+1}, r_{j+1}, \dots, p_1 \quad | \quad t_i, p_{i+1}, \dots, p_l,$$

¹Diese Beziehung drückt eine reciproke Verwandtschaft zweiten Grades aus.

ebenso p_{j+1} . Wir können nun folgende Constructionen ausführen:

1. Wir nehmen auf r_{n-1} den Punkt p_h beliebig an und ermitteln $p_{h+1} = t_h, \dots, p_j$.
2. Wir nehmen auf p_{j+1} den Punkt p_{j+1} willkürlich an und ermitteln $p_{j+2}, \dots, r_{i-1}$.
3. Wir legen durch t_i eine beliebige Gerade r_i und ermitteln $r_{i+1}, p_{i+1}, \dots, p_1$.

Aus dieser Construction ergibt sich: Durchläuft p_h die Gerade r_{n-1} , so beschreibt p_j auf p_j eine projective Punktreihe. Durchläuft p_{j+1} die Gerade p_{j+1} , so beschreibt r_{i-1} einen projectiven Strahlbüschel um t_{i-1} . Dreht sich r_i um den Punkt t_i , so beschreibt r_1 einen projectiven Strahlbüschel um p_{i+1} .

Berücksichtigen wir noch, dass die Punkte $p_h = r_j, p_j, p_{j+1}$ in einer Geraden r_j liegen und dass die Geraden $p_i, r_i, r_1 = p_1$ durch einen Punkt p_i gehen sollen – die einzigen nach unseren Constructionen in der Regel nicht erfüllten Cf.-Bedingungen –, so werden wir zu folgender Aufgabe geführt: Es sind gegeben zwei projective Punktreihen, eine zu einem Strahlbüschel projective Punktreihe und zwei projective Strahlbüschel. Es wird gefordert, entsprechende Elementenpaare von der Beschaffenheit zu ermitteln, dass die drei Punkte in einer Geraden liegen und die drei Geraden durch einen Punkt gehen. Auf dieselbe Aufgabe führt der Fall IIIb.

Aus ähnlichen Betrachtungen ergibt sich, dass der Fall IIIc auf folgende Aufgabe führt: Es sind drei Geradenpaare $a, a_1; b, b_1; c, c_1$ gegeben. Die Punkte von a sind auf die Punkte von a_1 , die Punkte von b auf die Punkte von b_1 , die Punkte von c auf die Punkte von c_1 projectiv bezogen. Es sollen Punkte $a, a_1; b, b_1; c, c_1$, welche beziehungsweise auf $a, a_1; b, b_1; c, c_1$ gelegen sind, ermittelt werden in der Weise, dass a und a_1 , b und b_1 , c und c_1 einander entsprechen, und dass a, a_1 und b in einer Geraden, b_1, c und c_1 in einer zweiten Geraden liegen. Der Fall IIId führt auf die dieser Aufgabe dual gegenüberstehende.

§15. Die ausgeschlossenen Fälle

Es bleibt uns noch die Besprechung der beiden in §9 ausgeschlossenen Fälle übrig.

Ist das Element e_i durch die vorangehenden Elemente noch gar nicht bestimmt, so muss ($i = m$) $e_i = p_m$ sein. Der Punkt t_{m-1} muss mit einer Ecke des letzten Polygons identisch sein. Bewirken wir durch eine cyclische Vertauschung der Geraden des letzten Complexes, dass diese Ecke die erste des letzten Polygons wird, und ändern wir die Bezeichnung der Ecken und Seiten dieses Polygons so um, wie es der neuen Anordnung entspricht, so wird der vorher mit p_m bezeichnete Punkt jetzt etwa das Zeichen $p_s = r_t$ erhalten ($s > m, t > m$). Man erkennt leicht, dass nun

$$e_h = r_m = t_{m-1}, \quad e_i = p_s \text{ oder } r_t, \quad \eta^h = r_n = \eta^i$$

wird, woraus sich ergibt, dass wir einen der Fälle IIa oder IIc haben.

Ist das Element e_h durch die vorhergehenden noch gar nicht bestimmt, so ist es erster Punkt des vorletzten oder letzten Polygons. Es sei zunächst $e_h = p_h$ der erste Punkt des Polygons P_{k-1} ; dann ist ($i = m$) $e_i = p_m$. Die Gerade p_h muss nun Seite eines der Polygone P_{k-1} oder P_k sein. Im ersteren Falle genügt es, eine Neuordnung der Complexes der Cf. in der Weise vorzunehmen, dass der Complex C_{k-1} an die letzte Stelle tritt, was immer möglich ist; dann ist der vorliegende Fall auf den vorigen zurückgeführt.

Gehört die Gerade p_h dem letzten Complex an und ist $p_h = t_s$, also $p_h = r_s$ ($s > m$), so haben wir folgende zu A' gehörige Elemente:

$$t_n, p_{n+1}, r_{n+1}, \dots, p_{m-1} \quad | \quad t_m, p_{m+1}, \dots, p_s \quad | \quad p_{s+1}, r_{s+1}, \dots$$

Wir legen durch t_h die Gerade r'_h beliebig hindurch und construieren die folgenden Elemente; wird nur der Punkt $t_{m-1} = p_m$ willkürlich gewählt, so ergeben sich weiter drei Ketten von

Schnittpunkten und Verbindungsgeraden, und es bleiben zuletzt nur die Bedingungen, dass die Punkte p_s, p_{s+1}, r_s in einer Geraden r_s liegen. Man ersieht hieraus, dass dieser Fall zu derselben Aufgabe führt wie der Fall Ia.

Den Fall, dass e_h erster Punkt des letzten Polygons und nach Construction der vorangegangenen Elemente noch ganz unbestimmt ist, wollen wir, um eine kurze Bezeichnung zu haben, Fall IV benennen. Wir werden zeigen, dass dieser Fall sich stets durch cyclische Vertauschung der Geraden des letzten Complexes C_k auf einen der Fälle I oder II zurückführen lässt.

Jedes Element, Ecke oder Seite, des letzten Polygons ist mit den beiden ihm benachbarten incident; dies gilt auch von dem ersten Punkt und der letzten Geraden des Polygons, wenn man diese Elemente als benachbarte auffasst. Es ist in unserem Falle das Element e_h noch mit einem ihm nicht benachbarten Elemente incident, welches wir mit η_h bezeichnen; ebenso ist e_i mit einem ihm nicht benachbarten Elemente η_i incident. Man erkennt leicht, dass von allen Ecken und Seiten des Polygons P_k nur die Elemente e_h, e_i, η_h, η_i die Eigenschaft haben, auch mit einem nicht benachbarten Elemente von P_k incident zu sein.

Die Elemente e_h, e_i, η_h, η_i spielen daher eine ausgezeichnete Rolle, welche sie nicht verlieren, wenn die Geraden von C_k cyclisch vertauscht werden. Unter den Elementen e_h, e_i, η_h, η_i sind zwei Punkte und zwei Gerade; wir bezeichnen die Punkte mit e_1 und e_2 , die durch e_1 gehende nicht benachbarte Gerade mit η_1 , die durch e_2 gehende nicht benachbarte Gerade mit η_2 . Diese neu eingeführte Bezeichnung ist so zu verstehen, dass e_1, e_2, η_1, η_2 immer diese ganz bestimmten Punkte und Geraden der Cf. angeben, unabhängig von der Stelle, welche dieselben infolge der Anordnung der Cf.-Elemente erhalten.

Hingegen bezeichnen wir mit e_h und e_i bei den verschiedenen, durch cyclische Vertauschung der Geraden von C_k hervorgerufenen Anordnungen das jedesmalige vorletzte beziehungsweise letzte Element, welches nach der Construction der vorangegangenen noch nicht bestimmt ist, ferner mit η_h und η_i die beziehungsweise mit e_h und e_i incidenten, aber nicht benachbarten Elemente. Aus der charakteristischen Eigenschaft der Elemente e_1, e_2, η_1, η_2 ergibt sich, dass dieselben mit den Elementen e_h, e_i, η_h, η_i identisch sein müssen; nur wird die Reihenfolge, in welcher die Identitäten stattfinden, bei den cyclischen Vertauschungen sich verschieben.

Doch kann diese Reihenfolge angegeben werden, sobald die Reihenfolge, in welcher die Elemente e_1, e_2, η_1, η_2 auftreten, bekannt ist: Von diesen Elementen ist das zuerst auftretende mit e_h , von den übrigen dasjenige mit demselben Index mit η_h , von den jetzt noch zurückbleibenden das vorausgehende mit e_i , das folgende mit η_i identisch. Es ist auch leicht, jedesmal anzugeben, welcher Fall vorliegt. Wird einer der Punkte e_1, e_2 erste Ecke des letzten Polygons, so haben wir den Fall IV; sonst tritt einer der Fälle I und II oder der Fall III ein, je nachdem die Indices der beiden zuerst auftretenden Elemente verschieden oder gleich sind.

Nehmen wir zunächst an, dass e_1 und η_1 incident, also auch benachbart sind. Dann kann nicht zugleich e_2 auf η_2 liegen, also können e_2 und η_2 auch nicht benachbart sein. Bewirken wir durch eine cyclische Vertauschung, dass η_2 die erste Seite von P_k wird, so ist e_2 entweder die zweite Ecke von P_k , und wir haben einen der Fälle I und II, da e_2 und η_2 nicht benachbart sind, oder e_2 wird die erste Ecke von P_k . Im letzteren Falle können wir η_2 zur letzten Seite von P_k machen; dann wird e_2 die letzte Ecke, die erste, η_2 benachbarte Ecke muss von e_2 verschieden sein. Diese Anordnung entspricht wieder einem der Fälle I und II. Der Fall, dass der Punkt e_2 auf der Geraden η_2 liegt, ist von dem eben behandelten nur durch die Bezeichnung verschieden.

Wenn weder e_1 auf η_1 noch e_2 auf η_2 liegt, so können nicht zwei der Elemente e_1, e_2, η_1, η_2 benachbart sein. Es ist daher möglich, durch cyclische Vertauschung der Geraden von C_k die Elemente e_1, e_2, η_1, η_2 aus der Reihenfolge, in welcher sie auftreten, in jede andere überzuführen, welche aus der bestehenden durch cyclische Vertauschung gewonnen werden kann. Machen wir zuerst η_1 , dann η_2 zur ersten Seite von P_k , so ist beidemal der Fall IV ausgeschlossen. Dass wir bei beiden Anordnungen den Fall III erhalten, ist nur dann möglich, wenn die betrachteten

Elemente in der Reihenfolge η_1, e_1, η_2, e_2 , beziehungsweise einer durch cyclische Vertauschung daraus abgeleiteten, auftreten. Machen wir jetzt aber z. B. e_1 zum zweiten Punkt von P_k , so erhalten die Elemente die Reihenfolge e_1, η_1, e_2, η_2 , und wir haben den Fall II. Hiermit ist erwiesen, dass der Fall IV sich immer auf einen der Fälle I und II zurückführen lässt.

§16. Die Curve dritter Ordnung

Man erkennt leicht, dass in den Fällen I und II das gesuchte Element e_i Punkt oder Tangente einer durch die vorangegangene Construction bestimmten Curve dritter Ordnung beziehungsweise Klasse sein muss.

Wir kommen zunächst auf die Aufgabe zurück, auf welche wir bei der Besprechung des Falles Ia geführt wurden, und wollen jetzt die Mittelpunkte der drei Strahlbüschel mit $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$, die Träger der drei Punktreihen mit A, B, C bezeichnen, so dass der Strahlbüschel $\mathfrak{A}$ auf die Punktreihe A , der Strahlbüschel $\mathfrak{B}$ auf die Punktreihe B und der Strahlbüschel $\mathfrak{C}$ auf die Punktreihe C projektiv bezogen ist. Bezeichnet p einen in der Ebene variablen Punkt und wird

$$p\mathfrak{A} = a, \quad p\mathfrak{B} = b, \quad p\mathfrak{C} = c$$

gesetzt, sind endlich a, b, c die den Geraden a, b, c beziehungsweise auf den Punktreihen A, B, C zugeordneten Punkte, so sind diejenigen Punkte p zu ermitteln, für welche die Punkte a, b, c in einer Geraden liegen.

Durchläuft nun p eine gerade Punktreihe, so beschreiben die Geraden a, b, c Strahlbüschel, die Punkte a, b, c Punktreihen, welche zu der von p beschriebenen, also auch untereinander, projektiv sind. Es werden also auf den Geraden A, B, C , deren Punkte projektiv aufeinander bezogen sind, solche Tripel zugeordneter Punkte gesucht, die in einer Geraden liegen. Indem p die gerade Punktreihe durchläuft, bewegt sich die Gerade ab so, dass sie fortwährend einen Kegelschnitt K , die Gerade ac so, dass sie einen Kegelschnitt K' berührt. Wenn die Punkte a, b, c in einer Geraden liegen, so ist dieselbe gemeinsame Tangente der beiden Kegelschnitte. Nun haben K und K' ausser a im allgemeinen höchstens drei gemeinsame Tangenten. Hieraus folgt, dass die von p durchlaufene Gerade höchstens drei Punkte enthält, welchen die gewünschte Eigenschaft zukommt. Der geometrische Ort aller Punkte von der verlangten Beschaffenheit ist also eine Curve dritter Ordnung.

Nehmen wir an, wir hätten zwei Punkte p_1 und p_2 dieser Curve, so wird die Gerade p_1p_2 noch einen dritten Punkt p_3 der Curve enthalten, welcher linear construirt werden kann. Wie sich nämlich aus dem Vorstehenden ergibt, kann diese Aufgabe zurückgeführt werden auf die Aufgabe, die vierte gemeinsame Tangente zweier algebraisch eindeutig bestimmter Kegelschnitte K und K' zu construieren, wenn drei gemeinsame Tangenten t_1, t_2, t_3 bekannt sind. Zwei dieser Tangenten, t_1 und t_2 , werden von den übrigen Tangenten des Kegelschnittes K in projektiven Punktreihen geschnitten, ebenso von den Tangenten des Kegelschnittes K' . Hierdurch werden also die Punkte von t_1 in doppelter Weise projektiv auf die Punkte von t_2 bezogen. Wir haben daher auf t_1 zwei incidente projektive Punktreihen; ein Doppelpunkt derselben ist der Schnittpunkt (t_1, t_2) , der andere kann daher durch lineare Construction ermittelt werden. Dem so gewonnenen Punkte entspricht auf t_2 ein und derselbe Punkt in doppelter Weise, und die Verbindungslinie der beiden Punkte ist die gesuchte vierte gemeinsame Tangente. Den Schnittpunkten a_3, b_3, c_3 dieser Tangente mit den Geraden A, B, C entsprechen in den Strahlbüscheln $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ beziehungsweise die Geraden a_3, b_3, c_3 , welche durch den gesuchten Punkt p_3 der Geraden p_1, p_2 hindurchgehen.

Zu jedem Punkte p der verlangten Art gehört eine Gerade $g = abc$, und die Gesamtheit dieser Geraden umhüllt eine Curve dritter Klasse. Wie aus zwei Punkten der Curve dritter Ordnung der auf ihrer Verbindungsgeraden gelegene dritte Punkt durch lineare Construction

gewonnen werden kann, so kann aus zwei Tangenten der Klassenkurve die dritte durch ihren Schnittpunkt gehende Tangente linear construiert werden. Diese liefert zugleich wieder einen neuen Punkt der Ordnungskurve.

Es ist unmittelbar ersichtlich, dass man in den Fällen Ib, Ic, Id durch ganz analoge Constructionen zu neuen Elementen der betreffenden Kurven geführt wird. Aber auch der Fall II wird durch ähnliche Betrachtungen erledigt. Sind nämlich $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ die Mittelpunkte der beiden in Betracht kommenden Strahlbüschel, A und B die Träger der beiden Punktreihen, von denen die erste auf den ersten Strahlbüschel, die zweite auf den zweiten projektiv bezogen ist, ist ferner p ein in der Ebene veränderlicher Punkt,

$$p\mathfrak{A} = a, \quad p\mathfrak{B} = b,$$

a der dem Strahle a zugeordnete Punkt der Geraden A , b der dem Strahle b zugeordnete Punkt der Geraden B , so ist $ab = g$ die dem Punkte p zugehörige Gerade. Beschreibt nun p eine gerade Punktreihe, so durchlaufen a und b projektive Punktreihen auf A und B . Es wird daher dreimal vorkommen, dass die Punkte p, a, b in einer Geraden liegen, oder dass die Gerade g durch p hindurchgeht; sobald auf der von p durchlaufenen Geraden zwei Punkte bekannt sind, für welche g durch p geht, kann der dritte derartige Punkt durch lineare Construction ermittelt werden.

Eine andere Methode, zu neuen Elementen der Kurve zu gelangen, ist die, dass man in einem Punkte die Tangente construiert und ihren Schnittpunkt mit der Kurve ermittelt, oder dass man, wenn es sich um die Tangenten einer Klassenkurve handelt, den Berührungspunkt der Tangente und die von diesem Punkte noch ausgehende Tangente ermittelt.

Alle diese Constructionen setzen voraus, dass man bereits Elemente der Kurve kennt. Dies ist aber der Fall. So erkennt man leicht, dass z. B. im Falle Ia die Punkte $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ der gesuchten Kurve angehören. Im Falle II gilt von den Punkten $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ dasselbe; ein dritter Punkt lässt sich leicht angeben. Dem Schnittpunkte der Geraden A und B entspricht nämlich sowohl eine Gerade des Punktes $\mathfrak{A}$ als auch eine solche des Punktes $\mathfrak{B}$; diese schneiden sich in einem Punkte $\mathfrak{C}$ der gesuchten Kurve. Ebenso entspricht der Geraden AB sowohl auf A als auch auf B ein Punkt; die Verbindungsgerade C dieser Punkte ist eine Tangente der Klassenkurve, deren Tangenten den Punkten der Ordnungskurve zugeordnet sind. Die dritten auf den Seiten des Dreiecks $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ gelegenen Punkte der Kurve dritter Ordnung sind die Schnittpunkte

$$(\mathfrak{B}C, A), \quad (C\mathfrak{A}, B), \quad (\mathfrak{A}\mathfrak{B}, C).$$

§17. Unmöglichkeit im Fall III

Ganz anders liegen die Verhältnisse in den Fällen III. Die Betrachtung der Aufgabe, auf welche wir gelegentlich der Besprechung des Falles IIIc geführt wurden, lässt leicht erkennen, dass die Construction von Punkten der verlangten Art allein mit Hilfe des Lineals im allgemeinen nicht möglich ist. Man erkennt dies schon daraus, dass es vorkommen kann – und dieser Fall ist kein spezieller –, dass ein reelles System von derartigen Punkten überhaupt nicht existiert.

Wir nehmen die in §14 eingeführte Bezeichnung wieder auf, verstehen aber unter $a, a_1; b, b_1; c, c_1$ zunächst variable Paare zugeordneter Punkte auf den Geraden $a, a_1; b, b_1; c, c_1$. Es ist dann leicht folgendes zu erkennen: Die Gesamtheit der Geraden aa_1 umhüllt einen Kegelschnitt K , die Gesamtheit der Geraden cc_1 einen Kegelschnitt K_1 . Wenn nun die Gerade b den Kegelschnitt K , die Gerade b_1 den Kegelschnitt K_1 in reellen Punkten schneidet, so zerfällt jede dieser Geraden in zwei Teile b', b'' und b'_1, b''_1 derartig, dass von den Punkten des einen Teiles reelle, von den Punkten des anderen Teiles imaginäre Tangenten an die zugehörigen Kegelschnitte gehen. Ist nun die projektive Zuordnung der Punkte von b und b_1 eine solche,

dass der der Strecke b' entsprechende Teil von b_1 ganz in die Strecke b_1'' hineinfällt, so giebt es kein Paar entsprechender Punkte b und b_1 , von denen der erste an den Kegelschnitt K , der zweite an den Kegelschnitt K_1 reelle Tangenten entsendet. Hieraus folgt die obige Behauptung ohne Weiteres. Ganz ebenso ist die Unmöglichkeit einer linearen Construction in den Fällen IIIa, IIIb, IIIc zu erkennen.

§18. Schluss

Wir haben gesehen, dass es möglich ist, jede beliebige Cf. n_3 , welche nicht zerfällt, mittelst linearer Construction unter Hinzunahme von höchstens einer quadratischen zu construieren. Die angegebene Construction ist eine ganz allgemeine, d. h.

1. jede durch eine solche Construction erhaltene Figur ist eine Cf. der verlangten Art, und
2. jede Cf. der verlangten Art ist unter den durch solche Construction herstellbaren Figuren enthalten.

Soll auch die zweite Bedingung erfüllt sein, so ist die angegebene Construction so zu verstehen, dass in allen Fällen, in denen zwei Gerade, deren Schnittpunkt ermittelt werden soll, zusammenfallen, an die Stelle des Schnittpunktes irgendein Punkt dieser Geraden tritt, und dass ebenso in allen Fällen, in denen zwei Punkte, deren Verbindungsgerade ermittelt werden soll, zusammenfallen, an die Stelle der Verbindungsgeraden eine beliebige durch diese Punkte gehende Gerade tritt.

Überhaupt dürfen bei der Construction die speziellen Fälle nicht ausgeschlossen werden. Die Aufgabe, eine allgemeine Construction anzugeben, welche alle Cff. der verlangten Art liefert, in denen nicht verschiedene Cf.-Punkte oder Cf.-Geraden zusammenfallen, ist von der von uns behandelten durchaus verschieden. Bei vielen Cff. zeigt es sich überdies, dass stets gewisse ihrer Geraden oder Punkte zusammenfallen müssen. Eine dieser Cff. ist die von Schroeter angegebene

Cf. 10₃:

```
1 1 1 2 2 3 3 4 5 8
2 4 6 4 5 6 7 6 7 9
3 5 7 8 9 8 9 10 10 10.
```

Will man eine Cf. n_3 linear construieren, so hat man bei ihrer Zerlegung in Polygone und der Anordnung dieser Polygone darauf zu achten, dass der Fall III vermieden wird, da dieser Fall es in der Regel unmöglich macht, die Construction der Cf. allein mit Hilfe des Lineals zu Ende zu führen. Da es in vielfacher Weise möglich ist, die Elemente des Schemas der Cf. so anzuordnen, dass jede Horizontalreihe jedes Element einmal enthält, da es ferner beliebig ist, welche beiden Horizontalreihen zur Bildung der Polygone verwandt werden, da endlich auch die Reihenfolge der Polygone und der Geraden innerhalb derselben verschiedenartig festgesetzt werden kann, so wird es in den meisten Fällen möglich sein, einen der Fälle I und II herbeizuführen. Ob dies bei jeder Cf. möglich ist oder ob es auch solche Cff. giebt, bei denen jede Anordnung auf den Fall III führt, konnte bisher nicht entschieden werden.

Bei den meisten Cff. scheint es möglich zu sein, durch verschiedene Anordnung ihrer Elemente jeden beliebigen der Fälle I, II, III herbeizuführen. Ordnen wir in der in §2 behandelten Cf. 20₃ die Elemente in folgender Weise an:

```
10  3 12  7 14  8 16 13  5  2 15
18  5 13 20  6 19 12  4  7 14 11
 6 19 12  4  7 14 11 20  3 10  8
```

19 1 6 17 4 20 11 9 18
 15 3 10 8 1 9 17 16 2
 13 10 5 1 9 17 16 2 15

so ergibt sich Fall I. Bei einer zweiten Anordnung der gleichen Zerlegung erhält man Fall II, und bei einer dritten Anordnung Fall III. Alle diese drei Anordnungsweisen gehen aus einer einzigen Zerlegung der Cf. hervor, nämlich aus der in §2 zuerst ermittelten Zerlegung in die Polygone

$$1, 9, 17, 16, 2, 15, 3, 10, 8; \quad 4, 7, 14, 11, 20, 6, 19, 12; \quad 5, 13, 18.$$

Die Fälle I und II führten zu der Aufgabe, von einer eindeutig bestimmten Kurve dritter Ordnung, von welcher gewisse Punkte bekannt sind, weitere Punkte durch lineare Construction zu ermitteln (sowie auf die dual gegenüberstehende Aufgabe). Im allgemeinen genügt es schon, einen Punkt der Kurve zu kennen, um aus demselben beliebig viele andere abzuleiten, welche die ganze Kurve oder einen Zweig derselben so überdecken, dass alle Entfernungen je zweier aufeinanderfolgender kleiner sind als eine beliebig klein gegebene Strecke. In besonderen Fällen ist es aber, selbst wenn drei Punkte einer eindeutig bestimmten Kurve ohne Doppelpunkt bekannt sind, unmöglich, durch lineare Constructionen irgendeinen anderen Punkt der Kurve zu ermitteln. Es wird daher bei jeder Cf. die Anwendbarkeit der angegebenen Methoden zur linearen Herstellung noch einer besonderen Prüfung bedürfen.

Vita

Natus sum, Ernestus Steinitz, in vico, qui appellatur Laurahuette, d. XIII Iuni a. h. s. LXXI, patre Sigismundo, quem morte mihi ereptum valde lugeo, matre Augusta e gente Cohn. Postquam per decem annos Vratislaviae gymnasium Friderici frequentavi, maturitatis testimonium (a. h. s. LXXXX) adeptus sum. Paulo post in ordinem philosophorum receptus per octo semestria studiis praecipue mathematicis operam dedi primum Vratislaviae deinde Berolini, tum rursus Vratislaviae. Audivi viros illustrissimos: Baeumker, Dieterici, Hintze, Lipps, London, Meyer, Milch, Rosanes, Schmarsow, Schroeter (Vratislaviae); Aegidi, Delbrueck, Ebbinghaus, Frobenius, Fuchs, Grimm, Knoblauch, Kronecker, Planck, Schwarz (Berolini), quibus omnibus viris gratias ago quam maximas, imprimis Iacobo Rosanes, quem summa cum benevolentia studiis meis favisse pio animo confiteor.

Thesen

1. Die Elemente der Zahlentheorie sollten schon auf der Schule gelehrt werden.
2. Die Wiedereinführung der lateinischen Sprache als Schriftsprache hätte für die mathematischen Wissenschaften viele Vorteile.
3. Die Geometrie von n Dimensionen hat als mathematische Disciplin nicht weniger Realität wie die Geometrie von drei Dimensionen.